

EFEX

AI CHALLENGE

Business Impact Report

Junio 2026

Resumen Ejecutivo

Sistema de inteligencia artificial que analiza 176,000+ transacciones FX para convertir datos en recomendaciones comerciales concretas para brokers. Detecta clientes en riesgo de abandono, identifica oportunidades de reactivación y upsell, y genera mensajes de WhatsApp personalizados con IA local.

Dato	Valor
Dataset analizado	176,000+ transacciones / 836 clientes / 99 brokers
Oportunidades detectadas	1,024 priorizadas por volumen
Modelo de churn	XGBoost · ROC-AUC 0.963
Generación de mensajes	LLM local (Llama 3.2) + fallback a templates

El Problema

Los brokers administran carteras de 5 a 50 clientes sin herramientas de seguimiento:

- **Churn silencioso:** el broker detecta la baja semanas tarde, cuando el cliente ya opera con otro.
- **Reactivación sin datos:** no saben qué clientes inactivos vale la pena recuperar ni cuándo contactarlos.
- **Upsell invisible:** clientes con tendencia de crecimiento nunca se capitalizan a tiempo.
- **Mensajes genéricos:** 1–2 horas por semana redactando el mismo mensaje para todos.

La Solución

Cuatro componentes integrados en un dashboard Streamlit:

1. Segmentación automática (RFM)

Clasifica cada cliente en 4 segmentos usando 10 features de comportamiento. Se recalcula en cada ejecución con cuartiles del dataset real.

2. Motor de oportunidades

Detecta 4 tipos de alertas: Riesgo de Pérdida, Recuperar Cliente, Crecer Cuenta y Ventana de Contacto. Priorizadas por impacto en volumen USD.

3. Modelo de churn XGBoost

Probabilidad de abandono 0–100% por cliente. ROC-AUC 0.963 con cross-validation de 5 folds. Sin data leakage. Visible en el dashboard como barra de progreso.

4. Mensajes WhatsApp con IA

LLM local (Llama 3.2 vía Ollama). Sin costo de API. Sin envío de datos externos. Fallback automático a templates. Generación en menos de 60 segundos por cartera.

Impacto por Funcionalidad

Funcionalidad	Sin el sistema	Con EFEX AI CHALLENGE
Detección de churn	Se detecta semanas tarde	Alerta con probabilidad ML 0–100%
Segmentación de clientes	Manual, sin criterio uniforme	836 clientes en 4 segmentos en < 2 min
Priorizar contactos	Por intuición	1,024 oportunidades ordenadas por volumen
Mensajes WhatsApp	1–2h redactando por cartera	Mensajes personalizados en < 60 segundos
Momento de contacto	Horario genérico o aleatorio	Día y hora óptima por cliente (histórico)
Visión del portafolio	Sin datos ni dashboard	KPIs, tendencias y heatmap de actividad

ROI Proyectado — Escenario Conservador (90 días)

Supuestos

- 60 de 99 brokers adoptando el sistema (60%)
- 2 clientes en riesgo salvados por broker por mes
- Volumen promedio por cliente: \$45,000 USD (percentil 50 del dataset)
- Spread promedio: 35 bps
- 1 cliente reactivado por broker por mes
- +20% de ticket en clientes activos con tendencia positiva

Resultados

Métrica	Valor	Cálculo
Volumen recuperado (churn evitado)	\$162M USD	60 brokers × 2 clientes × \$45K × 3 meses

Métrica	Valor	Cálculo
Revenue adicional (spread)	\$56,700 USD	Volumen recuperado × 35 bps
Volumen en upsell	\$54M USD	431 activos × +20% ticket × 3 meses
Reducción tiempo mensajes	> 95%	De 1–2h a < 60 segundos por broker

El Modelo de Machine Learning

Definición de churn: cliente con ≥ 2 transacciones históricas y ninguna en los últimos 90 días.

Features utilizadas (sin data leakage)

- tx_count_total, tx_count_completed, success_rate
- avg_volume_usd, total_volume_usd, volume_trend
- avg_spread_bps, spread_vs_minimum
- preferred_hour, preferred_day

Métrica	Valor
ROC-AUC (CV-5)	0.963
Avg. Precision	0.950
Accuracy	~90%
Clientes scored	836 (100% del portafolio)

Segmentación RFM

Segmento	Criterio	Acción
✅ Cliente Activo (activo_sano)	RFM score ≥ 9	Upsell — aumentar ticket o frecuencia
⚠️ En Riesgo de Irse (en_riesgo)	Score moderado + desaceleración reciente	Contacto urgente
🛑 Dormido — Recuperable (reactivar)	Inactivo 30–180 días con historial valioso	Campaña de reactivación
❌ Sin Actividad Reciente (perdido)	Sin transacciones en > 180 días	Esfuerzo mínimo

Métricas de Éxito

Adopción — primeros 30 días

Métrica	Objetivo
Brokers activos en dashboard ($\geq 1 \times$ /semana)	60%
Mensajes WhatsApp generados / semana	500+
Tiempo broker → acción sobre alerta	< 2 horas
Acuerdo con segmentación (validación manual)	> 75%

Impacto de negocio — 90 días

Métrica	Objetivo
Churn rate en clientes en_riesgo	Reducir 25%
Tasa de reactivación (reactivar)	> 15% en < 30 días
Upsell por cliente activo	+20% ticket

Roadmap

Fase	Horizonte	Alcance
Fase 1 — POC	Hoy	Dashboard completo con segmentación RFM, 1,024 oportunidades, modelo XGBoost y generación de mensajes con LLM local. Cobertura total: 99 brokers, 836 clientes.
Fase 2 — Producción	30–60 días	Autenticación OAuth por broker, pipeline diario automatizado, API REST para WhatsApp Business, notificaciones push ante alertas de alta prioridad.
Fase 3 — Escala	60–120 días	Modelo de supervivencia (Kaplan-Meier), A/B testing de mensajes, integración con CRM, panel ejecutivo con KPIs en tiempo real.